

方正证券研究所证券研究报告

50ETF 期权交易分析

金融工程定期报告
2015.06.18

金融工程首席分析师：高子剑
执业证书编号：S1220514090003
TEL: 021-68386225
E-mail: gaozijian@foundersc.com

金融工程高级分析师：楼华锋
执业证书编号：S1220514080011
TEL: 021-50432679
E-mail: louhuafeng@foundersc.com

联系人：陶勤英
TEL: 021-58435536
E-mail: taoqinying@foundersc.com

相关研究

2015-4-27,《两大股指期货新上市影响几何？期权市场指标透玄机》

2015-5-2,《如何赚取期权隐含波动率被低估的钱？》

2015-5-8,《隐含波动率，谁牵动了你的微笑？》

2015-5-15,《蓦然回首，IV 却在 RV 处》

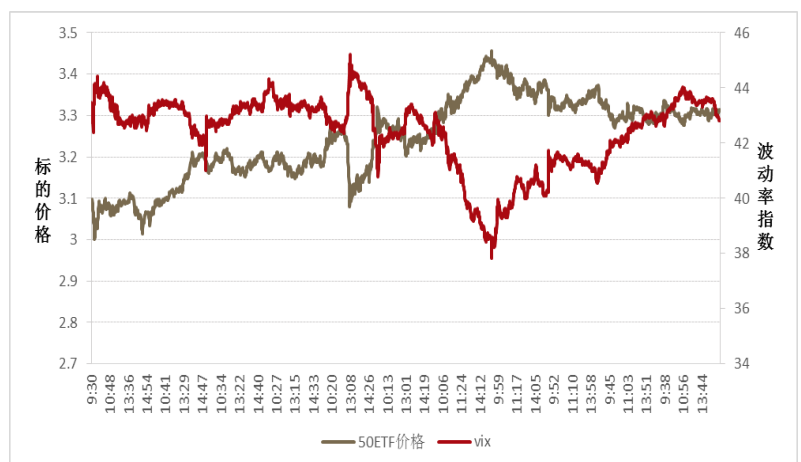
2015-5-22,《你是风儿我是沙》

2015-5-30,《交割周无效期权扫描》

2015-6-5,《行权有风险，交割须谨慎》

报告摘要

- 本周思考：50ETF 期权 VIX，恐慌指数？还是乐观指数？
 - 50ETF 期权对应的每日收盘 VIX 指数与标的价格表现出了“同涨同跌”性。在这种状况下，看跌行情时买入认沽期权性价比较低。
 - 然而，日内 VIX 指数分钟数据与 50ETF 价格基本呈现“镜面”反射关系，日内交易者不妨将 VIX 指数作为交易的参考信号。
- 期权市场中的情绪指标显示市场情绪低迷：
 - 本周近月成交 P/C 比例维持在低位徘徊，50ETF 价格也同时进一步下挫。由此可见，市场运用认沽期权套保的比例较低，作为同步性指标来看，该比例低位徘徊表明市场情绪依然低迷，但预计下方空间有限。
 - 目前 VIX 指数依然居高不下，虽不排除短期继续高位震荡的可能，但进一步上升的空间料将有限。
- 本周期权市场中认购、认沽期权隐含波动率分化现象层出不穷，触发明显正反向套利机会，期权套利盛宴仍在持续，其中价差及盒式套利年化收益率超过 50% 的机会比比皆是。
- 操作建议：高波动率水平难以维持 → 做空波动率（需 delta 对冲）。



请务必阅读最后特别声明与免责条款

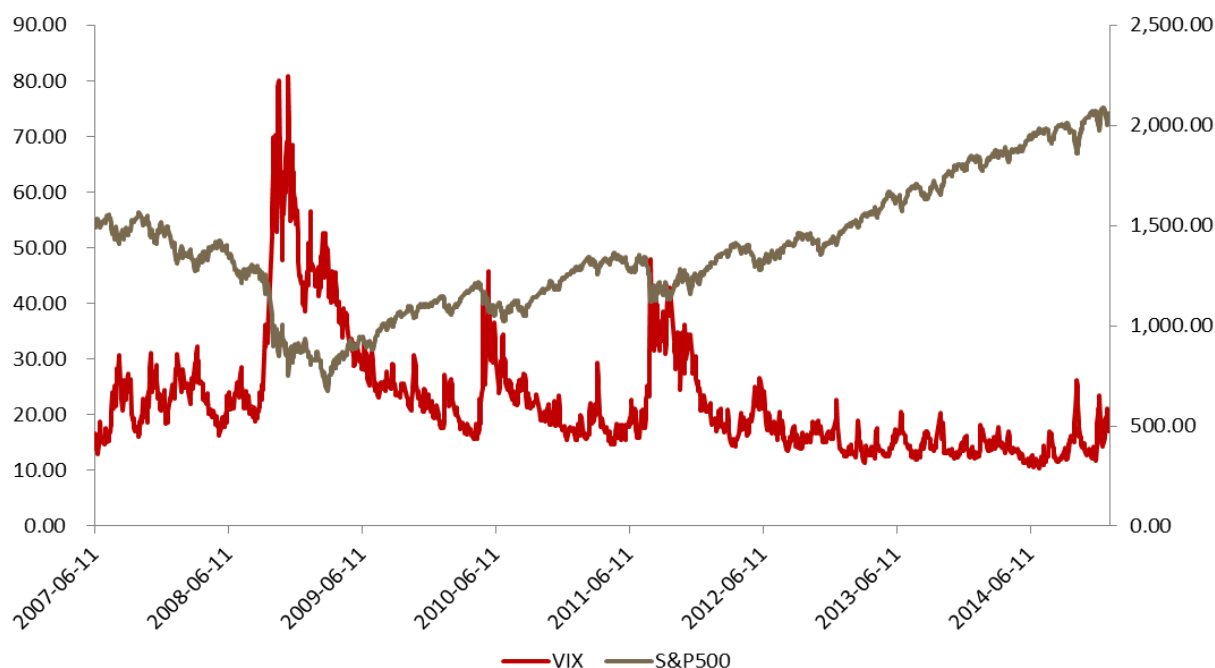
1. 本周思考：50ETF 期权 VIX, 恐慌指数还是乐观指数？

VIX 指数是 CBOE（芝加哥期权交易所）编制的波动率指数，用以反映 S&P500 指数的波动程度，也可以说这一指数是期权市场对未来 30 天 S&P500 指数波动程度的一个预期。

S&P500 指数期权存在着不同到期月份的合约，同一到期月份的合约又同时存在着不同行权价的合约，这些数量众多的期权合约都有各自不同的隐含波动率。为了从期权市场采集到一个能反映众多期权合约整体波动率水平的指数，CBOE 通过对期权虚实程度加权、剩余时间加权的方式制作了 VIX 指数（下文我们将给出详细的计算步骤）。

VIX 指数反映出投资者愿意付出多少成本去对冲投资风险，因此，VIX 指数广泛用于反映投资者对后市的恐慌程度，又称“恐慌指数”。指数愈高，意味着投资者对股市状况感到不安；指数愈低，表示股票指数变动将趋缓。

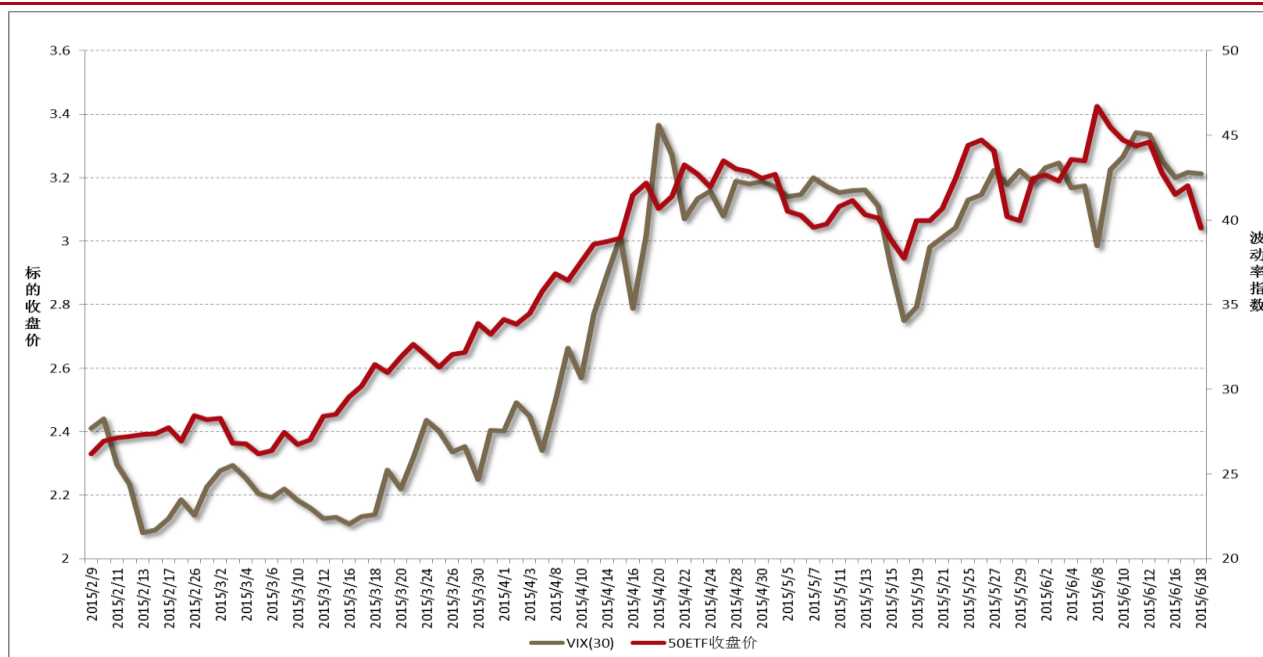
图表 1： 2007.6-2015.1 期间 VIX 指数与 S&P500 指数的走势



数据来源：Wind 资讯，方正证券研究所

然而，不同于 S&P500 指数期权市场对应的 VIX 指数被广泛用作反向指标，当前我们的 50ETF 期权市场中的 VIX 指数则表现出与标的价格同涨同跌的“诡异”现象（详见图表 2）。

图表 2: 2015.2.9-2015.6.18 VIX 指数以及 50ETF 价格每日收盘数据图

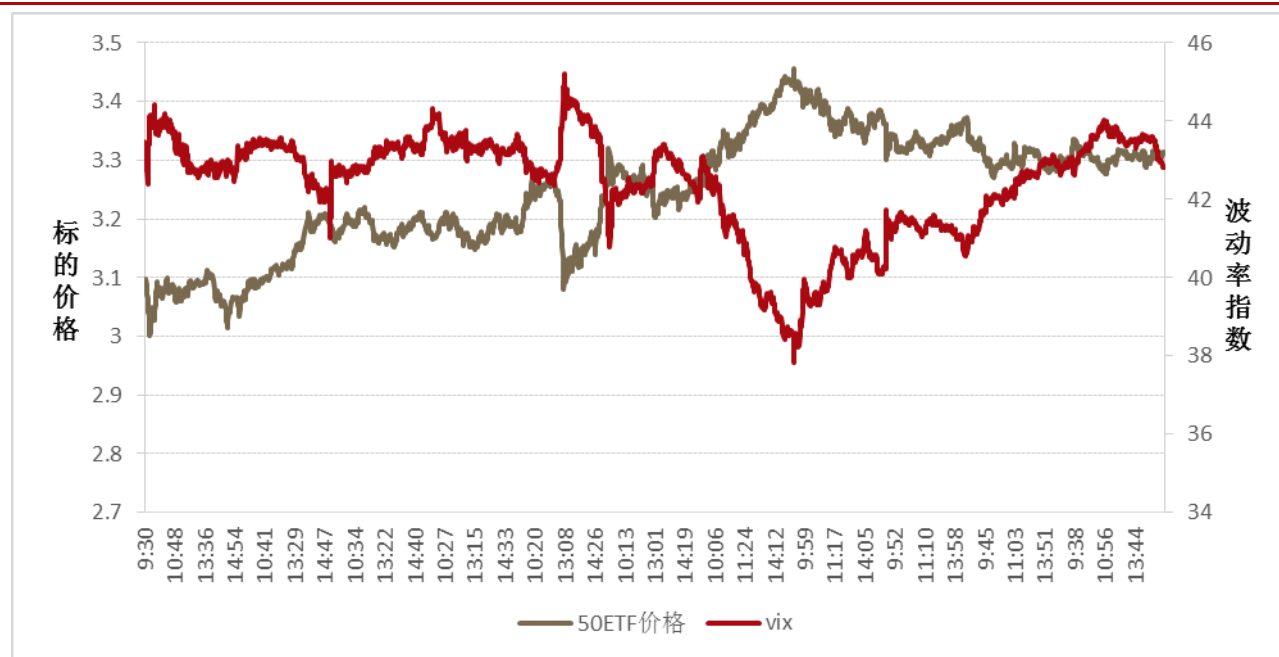


数据来源: Wind 资讯, 方正证券研究所

50ETF 期权市场的 VIX 指数因与行情的同涨同跌性, 被业内笑称为“乐观指数”。在目前的情况下, 交易认沽期权显得“极不划算”, 如果看跌行情买入认沽期权, 很有可能标的价格下跌但相应的认沽期权价格由于隐含波动率的下降并不上涨或甚至出现下跌的情形(可参考方正金工 2015-5-22 的期权交易报告《你是风儿我是沙》)。而看涨行情时买入认购期权则会获得标的上涨以及波动率上涨的双重收益。

不过我们惊奇的发现, 即便日间 VIX 指数走势确实与 50ETF 价格同步, 但其日内 VIX 指数的表现却能较好的反映其“恐慌指数”的特征, 图表 3 便充分的显示了这一点。图表 3 展示的是 2015.5.29 至 2015.6.12 期间 VIX 指数的分钟数据以及对应的 50ETF 价格, 两者基本呈现“镜面”反射关系, 即 VIX 指数与 50ETF 价格明显负相关。因此对于支持 T+0 交易的期权而言, 日内交易投资者不妨密切关注 VIX 指数在日内的表现, 可考虑将此作为指导日内交易的信号。

图表 3： 2015. 5. 29-2015. 6. 12 日内 VIX 指数以及 50ETF 价格的分钟数据图



数据来源：Wind 资讯，方正证券研究所

根据 CBOE 白皮书中的规定，我们按照如下步骤来计算 50ETF 期权市场对应的 VIX 指数：

Step1. 读取 6 月、7 月期权合约分钟价格数据（注：按照 CBOE 白皮书中的规定，我们应该以期权合约的 bid、ask 平均价计算，不过本文为了简单起见，只选取了分钟收盘价计算；日 VIX 指数的计算也同样简化为期权的日收盘价格计算）。

下面我们以 6 月期权合约为例：

图表 4： 6 月期权合约在 2015. 6. 11 10:00:00 的分钟收盘价格

认购期权	行权价格	认沽期权
1. 0906	2. 20	0. 0002
1. 0899	2. 25	0. 0005
1. 0277	2. 30	0. 0001
0. 9676	2. 35	0. 0005
0. 9253	2. 40	0. 0007
0. 8913	2. 45	0. 0001
0. 8421	2. 50	0. 0000
0. 7588	2. 55	0. 0005
0. 7637	2. 60	0. 0005
0. 6848	2. 65	0. 0003
0. 6411	2. 70	0. 0020

0.5502	2.75	0.0020
0.5111	2.80	0.0037
0.4600	2.85	0.0069
0.4080	2.90	0.0085
0.3708	2.95	0.0148
0.3317	3.00	0.0214
0.2452	3.10	0.0417
0.1796	3.20	0.0733
0.1300	3.30	0.1207
0.0915	3.40	0.1804
0.0620	3.50	0.2508

数据来源：方正证券研究所

Step2. 选取平价期权对应的行权价格。计算认购期权和认沽期权的差价，差价最小的期权所对应的行权价格为 3.30（表格中橙色标识），记该行权价格 $K_0 = 3.3$ 。

远期价格： $F = K_0 + e^{rT} * \text{差价} = 3.3093$ ；

图表 5：选取平价期权对应的行权价格

认购期权	行权价格	认沽期权	差价
1.0906	2.20	0.0002	1.0904
1.0899	2.25	0.0005	1.0894
1.0277	2.30	0.0001	1.0276
0.9676	2.35	0.0005	0.9671
0.9253	2.40	0.0007	0.9246
0.8913	2.45	0.0001	0.8912
0.8421	2.50	0.0000	0.8421
0.7588	2.55	0.0005	0.7583
0.7637	2.60	0.0005	0.7632
0.6848	2.65	0.0003	0.6845
0.6411	2.70	0.0020	0.6391
0.5502	2.75	0.0020	0.5482
0.5111	2.80	0.0037	0.5074
0.4600	2.85	0.0069	0.4531
0.4080	2.90	0.0085	0.3995
0.3708	2.95	0.0148	0.3560
0.3317	3.00	0.0214	0.3103
0.2452	3.10	0.0417	0.2035
0.1796	3.20	0.0733	0.1063
0.1300	3.30	0.1207	0.0093
0.0915	3.40	0.1804	0.0889
0.0620	3.50	0.2508	0.1888

数据来源：方正证券研究所

图表 6：参数值

参数	对应值
T1：天	13.2083
T2：天	41.2083
N(T1)：分钟	19019.952
N(T2)：分钟	59339.952
N30：分钟	43200
N365：分钟	525600
r	5%

数据来源：方正证券研究所

Step3. 选取行权价格小于 K_0 的虚值认沽期权，同时选取行权价格大于 K_0 的虚值认购期权，组成新的期权价格表用以计算 VIX 指数（见图表 7），其中平价 K_0 所在的期权价格为认购、认沽期权价格的平均价（图表中用橙色标志）。

图表 7：用以计算 VIX 指数的期权价格及信息（6 月）

类型	行权价格	期权价格	ΔK_i	$\frac{\Delta K_i}{K_i^2 Q(K_i)} e^{r^* \frac{T_1}{365}}$
认沽	2.20	0.0002	0.05	2.06986E-06
认沽	2.25	0.0005	0.05	4.94721E-06
认沽	2.30	0.0001	0.05	9.4689E-07
认沽	2.35	0.0005	0.05	4.53513E-06
认沽	2.40	0.0007	0.05	6.08739E-06
认沽	2.45	0.0001	0.05	8.34494E-07
认沽	2.50	0.0000	0.05	0
认沽	2.55	0.0005	0.05	3.85163E-06
认沽	2.60	0.0005	0.05	3.70492E-06
认沽	2.65	0.0003	0.05	2.13986E-06
认沽	2.70	0.0020	0.05	1.37422E-05
认沽	2.75	0.0020	0.05	1.32471E-05
认沽	2.80	0.0037	0.05	2.36396E-05
认沽	2.85	0.0069	0.05	4.25515E-05
认沽	2.90	0.0085	0.05	5.06265E-05
认沽	2.95	0.0148	0.05	8.51869E-05
认沽	3.00	0.0214	0.075	0.000178656
认沽	3.10	0.0417	0.1	0.000434708
认沽	3.20	0.0733	0.1	0.000717116
认购+ 认沽	3.30	0.1254	0.1	0.001153139
认购	3.40	0.0915	0.1	0.000792955

认购	3.50	0.0620	0.1	0.000507038
----	------	--------	-----	-------------

数据来源：方正证券研究所

Step4. 计算 6 月期权合约的波动率，公式如下：

$$\sigma_1^2 = \frac{2}{T1} \sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{r^* \frac{T1}{365}} Q(K_i) = 0.000612$$

其中 $\Delta K_i = \frac{1}{2}(K_{i+1} - K_{i-1})$ ，但首末两个 K 则为相邻两个行权价格的差，例如 $\Delta K_1 = K_2 - K_1 = 2.25 - 2.20 = 0.05$ ； $Q(K_i)$ 是 K_i 对应的期权价格。

7 月期权合约的波动率 σ_2^2 也可以同样计算得到。

Step5. 计算 VIX 指数：

$$VIX = 100 * \sqrt{\left\{ T1 * \sigma_1^2 \left[\frac{N(T2) - N30}{N(T2) - N(T1)} \right] + T2 * \sigma_2^2 \left[\frac{N30 - N(T1)}{N(T2) - N(T1)} \right] \right\} * \frac{N365}{N30}}$$

最终得到， $VIX = 42.02272$ 。

注：对于期权月份的选择，根据 CBOE 白皮书，30 天的 VIX 指数选取的是剩余时间超过 23 天的近月合约以及剩余时间少于 37 天的次月合约进行加权计算。不过目前 50ETF 期权合约的到期月份仅有当月、下月、当季及下季四个，难以严格按照 CBOE 规则计算，我们选择了当月和下月合约进行计算，直到当月合约离到期日不足一周时，我们将用以计算 VIX 指数的期权合约移仓至下月及当季。

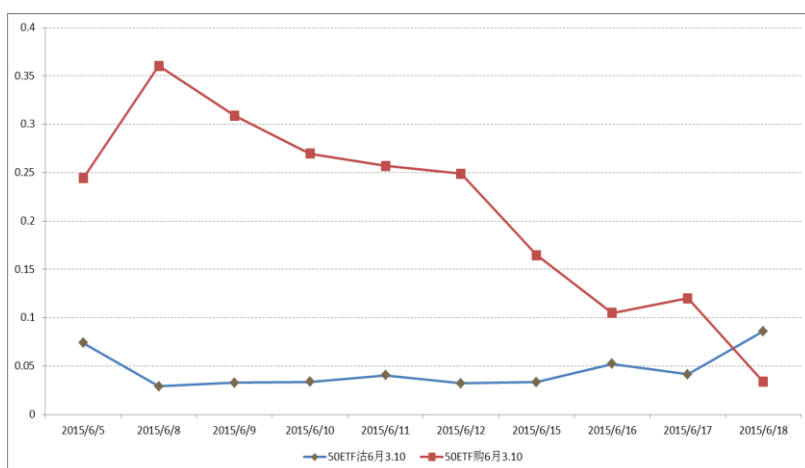
2. 本周市场行情回顾

本周标的 50ETF 价格大幅下挫，周跌幅达到 13.25%。

期权价格走势基本跟随标的价格运行，图表 8 给出 6 月行权价格在 3.10 的认购期权和认沽期权的价格走势作为参考。

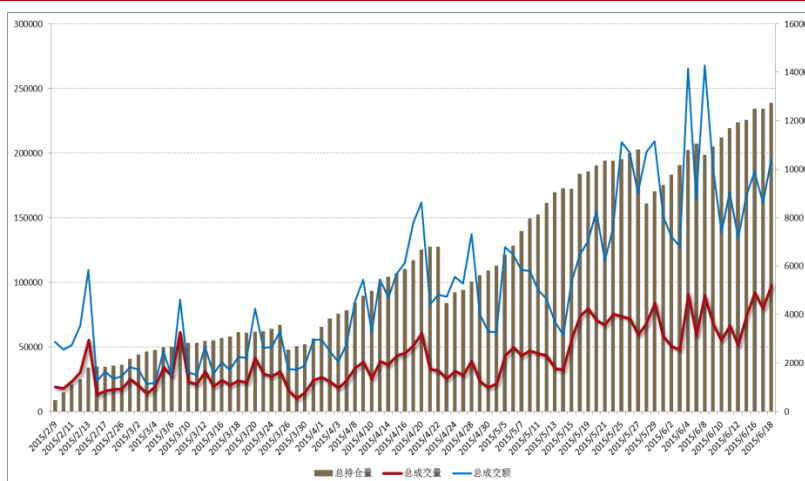
截止至本周四，50ETF 期权总持仓量为 238441 手，本周期权持仓量继续稳中有升，总持仓量再创历史新高。周四当日成交量为 98051 手，成交金额 10404.3949 万元，本周期权市场交投氛围有所升温。

图表 8：期权 50ETF 购 6 月 3.10 合约和沽 6 月 3.10 合约的价格走势



数据来源：方正证券研究所

图表 9：上证 50ETF 期权的总成交量、总成交额及总持仓量情况



数据来源：方正证券研究所

3. 期权市场中的情绪指标分析

看跌/看涨（P/C）比例以及波动率指数（VIX）这两个期权市场的指标普遍被用于判断当前市场的多空情绪，从而可以对标的价格的走势给出一定的指引。

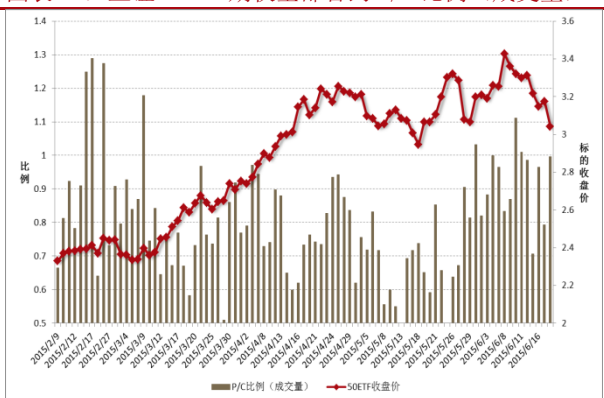
3.1 情绪指标：P/C 比例

图表 10、图表 11、图表 12、图表 13 分别给出了 50ETF 期权近月合约、所有月份合约的成交量及持仓量的 P/C 比例，这里的 P/C 比例=认沽期权合约的成交量(持仓量)/认购期权合约的成交量(持仓量)。

我们之前的期权周报表示，从局部来看，近月合约的成交 P/C 比例与上证 50ETF 价格走势呈现出了一定的同步性。

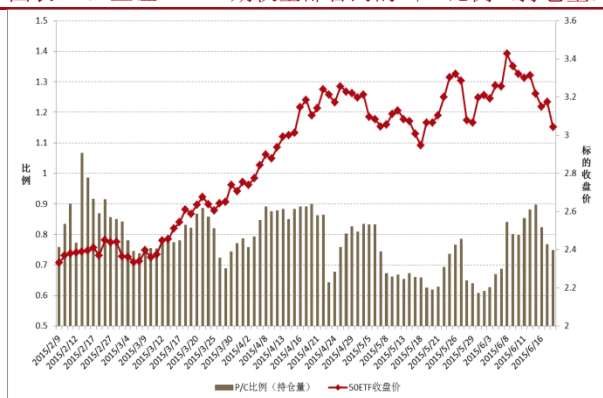
本周近月成交 P/C 比例维持在低位徘徊，而 50ETF 价格也一路下滑，认沽期权成交量并未因为行情的大幅下挫得以升温。一方面表明当前市场应用认沽期权进行套保的运用不足；另一方面从行情与指标的同步性来看，表明当前市场情绪依然低迷，但现在 P/C 比例已经处于较低水平，因此其进一步下跌的空间也较为有限（由于数据样本有限，P/C 比例这一指标的运用及可靠性仍有待于考验）。

图表 10：上证 50ETF 期权全部合约 P/C 比例（成交量）



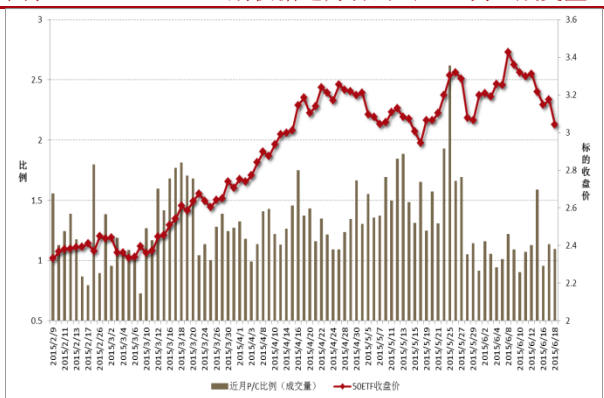
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 11：上证 50ETF 期权全部合约的 P/C 比例（持仓量）



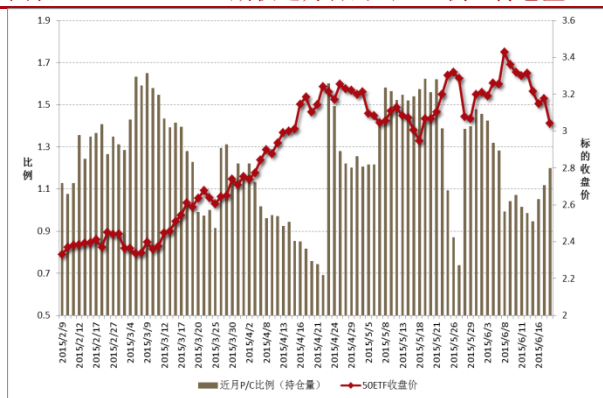
数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 12：上证 50ETF 期权近月合约 P/C 比例（成交量）



数据来源：Wind, 方正证券研究所

图表 13：上证 50ETF 期权近月合约 P/C 比例（持仓量）



数据来源：Wind, 方正证券研究所

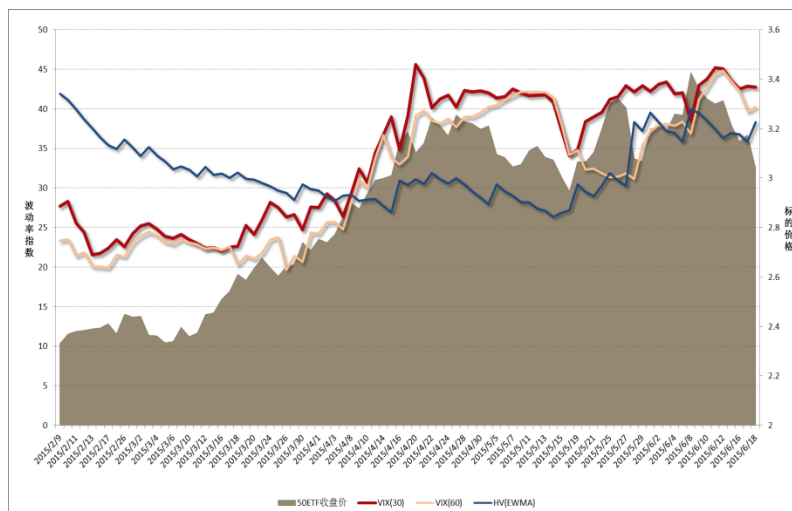
3.2 情绪指标：VIX 指数

本周 30 日 VIX 指数依然居高不下，但较周初有所小幅回调。市场多空意见分歧空前激烈，标的价格日内波动惊人，反应市场情绪的 VIX 指数同样拒绝回调。

从整体来看，VIX 指数依然保持与标的价格走势的同步性，但目前隐含波动率指数已处于期权上市以来的高位，虽不排除短期继续研究源于数据 9 研究创造价值

续高位震荡的可能，但进一步上升的空间料将有限，这对标的价格而言不是有利信号。

图表 14：上证 50ETF 期权的 VIX 指数（计算方式同 CBOE 的 VIX 指数）



数据来源：方正证券研究所

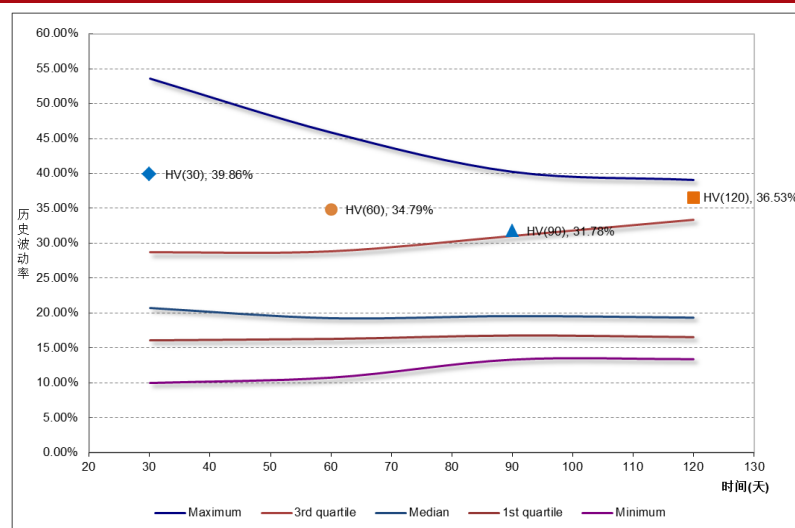
4. 波动率分析

从上证 50ETF 价格的历史波动率锥来看（见图表 15），随着本周历史波动率继续攀升，当前各期限的历史波动率明显抬升，除了 90 日的历史波动率之外，其余期限的历史波动率目前已明显高于一年以来 75% 概率分布位。

图表 16 显示已实现波动率（RV）本周从高位回落，不过历史波动率（HV）与 VIX 指数依然表现坚挺。隐含波动率与已实现波动率的背道而驰，反映出市场对于波动的情绪依然亢奋。

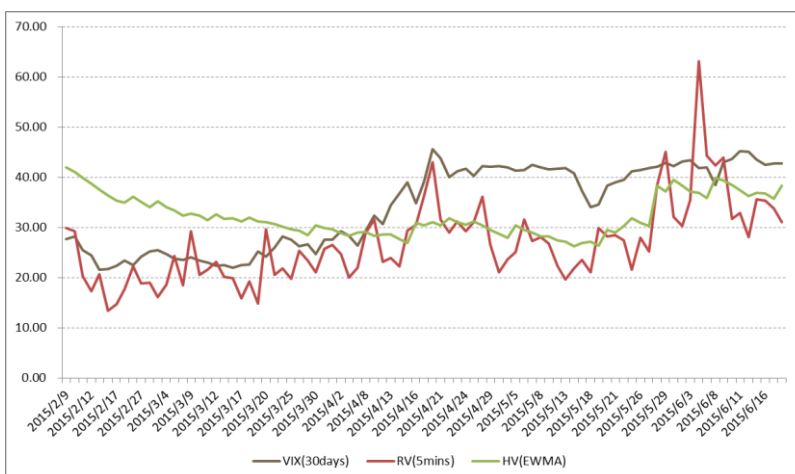
不过考虑到 RV 有所下降，且 HV、IV 均处于历史较高水平，IV 进一步上升的动能将有所减弱。

图表 15：上证 50ETF 的历史波动率锥（30、60、90、120 天）



数据来源：方正证券研究所

图表 16：50ETF 期权 VIX 指数和标的的历史波动率（HV）及已实现波动率（RV）

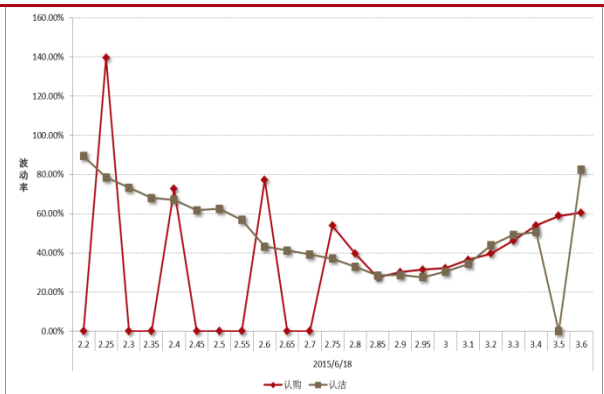


数据来源：方正证券研究所

从本周四收盘后的 50ETF 期权的隐含波动率水平来看，实值认购期权依然存在大量的定价不合理现象，即部分认购期权的隐含波动率为 0。从套利角度来看，目前做多这些价值低估的期权的隐含波动率能获得无风险套利收益（操作方法请参考方正金工期权交易分析报告《如何赚取隐含波动率被低估的钱？》）。

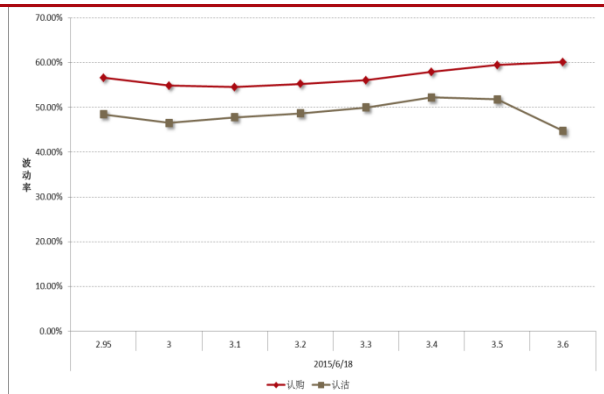
从隐含波动率水平来看，除部分严重低估的隐含波动率外，6 月认购期权的隐含波动率水平基本与认沽期权相当。不过 7 月认购期权相对认沽期权高估的现象较为明显，做两者的波动率回归预计将获得不错的收益。

图表 17: 2015/6/24 到期的期权合约隐含波动率微笑



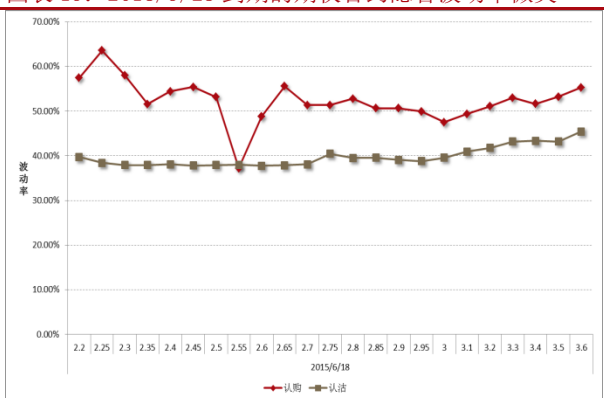
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 18: 2015/7/22 到期的期权合约隐含波动率微笑



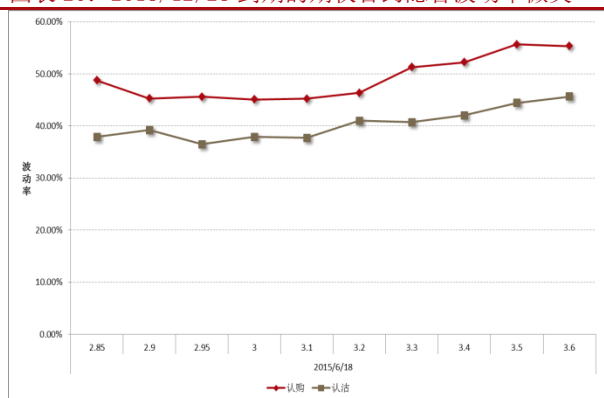
数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 19: 2015/9/23 到期的期权合约隐含波动率微笑



数据来源: Wind, 方正证券研究所

图表 20: 2015/12/23 到期的期权合约隐含波动率微笑



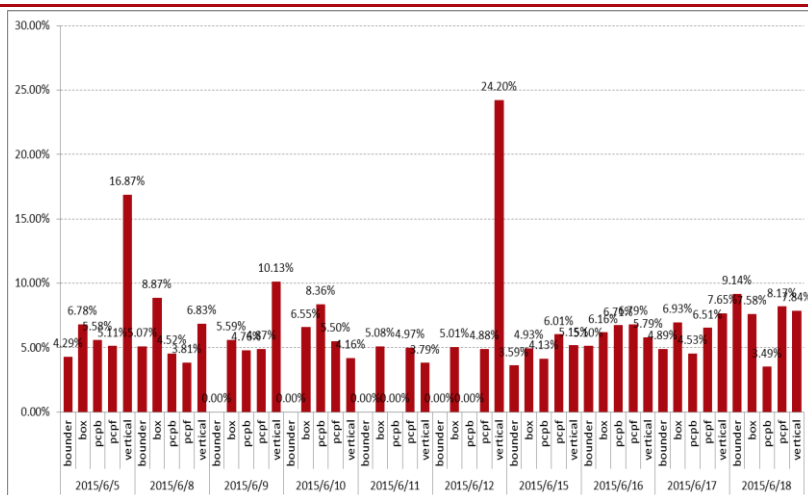
数据来源: Wind, 方正证券研究所

5. 本周期权市场各类无风险套利机会监控情况

近两周期权市场中依然存在着较多的套利机会,且各类型的套利机会均较为普遍,套利监控系统方面的问题可参见方正金工的专题研究报告《富贵何须险中求-期权无风险套利研究》。

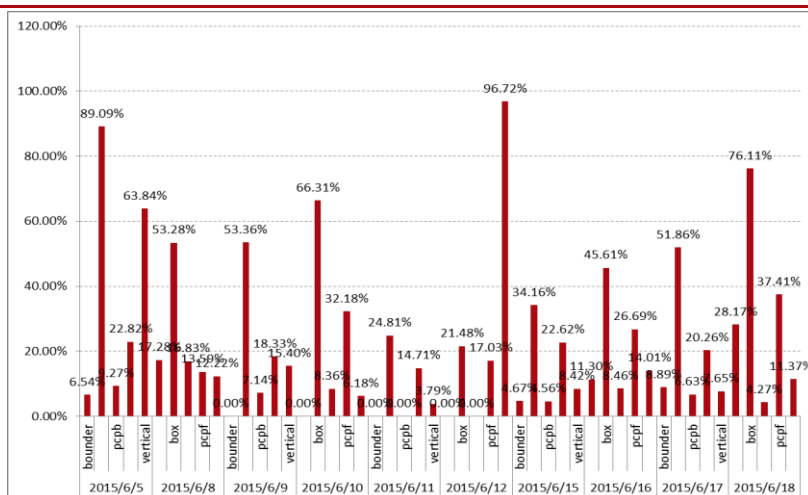
现货市场行情波动剧烈,这给期权市场的套利交易者带来了极多的交易机会,近期年化收益率超过 50% 的套利机会比比皆是,“套利盛宴”还在继续,建议投资者继续密切关注。

图表 21：本周各类期权无风险套利中平均年化收益（6.5-6.18）



数据来源：方正证券研究所

图表 22：本周各类期权无风险套利中最大年化收益（6.5-6.18）



数据来源：方正证券研究所

图表 21、图表 22 中的 bounder 代表边界套利，box 代表盒式套利，pcgb 代表反向套利，pcgf 代表正向套利，vertical 代表垂直价差套利。此外，我们只统计了年化收益率超过 3% 的套利机会

6. 投资策略建议

根据上文的判断，期权市场的高波动率水平或难以维持，因此投资者可尝试做空波动率（需 delta 对冲）。

图表 23：2015-6-18 所有交易期权的合约的希腊字母及理论价格

合约简称	Delta	Gamma	Vega	Theta	Rho	Theoretical Price
50ETF 购 6 月 2.20	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0003	0.0004	0.8438
50ETF 购 6 月 2.25	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0003	0.0004	0.7938
50ETF 购 6 月 2.30	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0003	0.0004	0.7439
50ETF 购 6 月 2.35	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0003	0.0004	0.6939
50ETF 购 6 月 2.40	1.0000	0.0000	0.0000	-0.0003	0.0004	0.6440
50ETF 购 6 月 2.45	1.0000	0.0001	0.0000	-0.0003	0.0004	0.5940
50ETF 购 6 月 2.50	1.0000	0.0008	0.0000	-0.0003	0.0004	0.5441
50ETF 购 6 月 2.55	0.9999	0.0037	0.0000	-0.0004	0.0004	0.4941
50ETF 购 6 月 2.60	0.9994	0.0143	0.0000	-0.0004	0.0004	0.4442
50ETF 购 6 月 2.65	0.9978	0.0463	0.0000	-0.0004	0.0004	0.3943
50ETF 购 6 月 2.70	0.9932	0.1273	0.0001	-0.0006	0.0004	0.3446
50ETF 购 6 月 2.75	0.9819	0.2980	0.0002	-0.0009	0.0004	0.2953
50ETF 购 6 月 2.80	0.9579	0.6001	0.0004	-0.0015	0.0004	0.2469
50ETF 购 6 月 2.85	0.9142	1.0474	0.0006	-0.0023	0.0004	0.2004
50ETF 购 6 月 2.90	0.8446	1.5958	0.0009	-0.0033	0.0004	0.1568
50ETF 购 6 月 2.95	0.7473	2.1368	0.0012	-0.0043	0.0004	0.1176
50ETF 购 6 月 3.00	0.6270	2.5307	0.0015	-0.0050	0.0003	0.0841
50ETF 购 6 月 3.10	0.3659	2.5149	0.0015	-0.0048	0.0002	0.0365
50ETF 购 6 月 3.20	0.1615	1.6363	0.0010	-0.0031	0.0001	0.0125
50ETF 购 6 月 3.30	0.0532	0.7247	0.0004	-0.0014	0.0000	0.0033
50ETF 购 6 月 3.40	0.0132	0.2262	0.0001	-0.0004	0.0000	0.0007
50ETF 购 9 月 2.20	0.9645	0.1301	0.0012	-0.0005	0.0055	0.8802
50ETF 购 9 月 2.25	0.9546	0.1586	0.0015	-0.0006	0.0055	0.8338
50ETF 购 9 月 2.30	0.9430	0.1903	0.0018	-0.0006	0.0055	0.7882
50ETF 购 9 月 2.35	0.9294	0.2247	0.0021	-0.0007	0.0055	0.7434
50ETF 购 9 月 2.40	0.9139	0.2613	0.0025	-0.0008	0.0055	0.6995
50ETF 购 9 月 2.45	0.8963	0.2996	0.0028	-0.0008	0.0055	0.6567
50ETF 购 9 月 2.50	0.8767	0.3390	0.0032	-0.0009	0.0055	0.6151
50ETF 购 9 月 2.55	0.8551	0.3789	0.0036	-0.0010	0.0054	0.5747
50ETF 购 9 月 2.60	0.8315	0.4183	0.0039	-0.0011	0.0053	0.5357
50ETF 购 9 月 2.65	0.8062	0.4568	0.0043	-0.0011	0.0052	0.4980
50ETF 购 9 月 2.70	0.7791	0.4934	0.0047	-0.0012	0.0051	0.4619
50ETF 购 9 月 2.75	0.7506	0.5277	0.0050	-0.0012	0.0049	0.4274
50ETF 购 9 月 2.80	0.7208	0.5589	0.0053	-0.0013	0.0048	0.3945
50ETF 购 9 月 2.85	0.6900	0.5866	0.0055	-0.0013	0.0046	0.3632
50ETF 购 9 月 2.90	0.6583	0.6104	0.0058	-0.0014	0.0044	0.3336
50ETF 购 9 月 2.95	0.6260	0.6300	0.0059	-0.0014	0.0042	0.3056
50ETF 购 9 月 3.00	0.5934	0.6451	0.0061	-0.0014	0.0041	0.2793
50ETF 购 9 月 3.10	0.5281	0.6617	0.0062	-0.0014	0.0037	0.2318
50ETF 购 9 月 3.20	0.4641	0.6607	0.0062	-0.0014	0.0032	0.1905
50ETF 购 9 月 3.30	0.4030	0.6436	0.0061	-0.0013	0.0028	0.1553
50ETF 购 9 月 3.40	0.3458	0.6131	0.0058	-0.0013	0.0025	0.1255

50ETF 沽 6 月 2.20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.25	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.30	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.35	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.40	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.45	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.50	0.0000	0.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.55	-0.0001	0.0037	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.60	-0.0006	0.0143	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
50ETF 沽 6 月 2.65	-0.0022	0.0463	0.0000	-0.0001	0.0000	0.0001
50ETF 沽 6 月 2.70	-0.0068	0.1273	0.0001	-0.0002	0.0000	0.0003
50ETF 沽 6 月 2.75	-0.0181	0.2980	0.0002	-0.0005	0.0000	0.0010
50ETF 沽 6 月 2.80	-0.0421	0.6001	0.0004	-0.0011	0.0000	0.0026
50ETF 沽 6 月 2.85	-0.0858	1.0474	0.0006	-0.0019	0.0000	0.0060
50ETF 沽 6 月 2.90	-0.1554	1.5958	0.0009	-0.0029	-0.0001	0.0124
50ETF 沽 6 月 2.95	-0.2527	2.1368	0.0012	-0.0039	-0.0001	0.0232
50ETF 沽 6 月 3.00	-0.3730	2.5307	0.0015	-0.0046	-0.0002	0.0396
50ETF 沽 6 月 3.10	-0.6341	2.5149	0.0015	-0.0044	-0.0003	0.0920
50ETF 沽 6 月 3.20	-0.8385	1.6363	0.0010	-0.0027	-0.0004	0.1678
50ETF 沽 6 月 3.30	-0.9468	0.7247	0.0004	-0.0009	-0.0005	0.2586
50ETF 沽 6 月 3.40	-0.9868	0.2262	0.0001	0.0000	-0.0006	0.3559
50ETF 沽 9 月 2.20	-0.0355	0.1301	0.0012	-0.0002	-0.0003	0.0091
50ETF 沽 9 月 2.25	-0.0454	0.1586	0.0015	-0.0003	-0.0004	0.0121
50ETF 沽 9 月 2.30	-0.0570	0.1903	0.0018	-0.0003	-0.0005	0.0158
50ETF 沽 9 月 2.35	-0.0706	0.2247	0.0021	-0.0004	-0.0006	0.0204
50ETF 沽 9 月 2.40	-0.0861	0.2613	0.0025	-0.0004	-0.0008	0.0259
50ETF 沽 9 月 2.45	-0.1037	0.2996	0.0028	-0.0005	-0.0009	0.0324
50ETF 沽 9 月 2.50	-0.1233	0.3390	0.0032	-0.0006	-0.0011	0.0401
50ETF 沽 9 月 2.55	-0.1449	0.3789	0.0036	-0.0006	-0.0013	0.0490
50ETF 沽 9 月 2.60	-0.1685	0.4183	0.0039	-0.0007	-0.0015	0.0593
50ETF 沽 9 月 2.65	-0.1938	0.4568	0.0043	-0.0008	-0.0018	0.0711
50ETF 沽 9 月 2.70	-0.2209	0.4934	0.0047	-0.0008	-0.0020	0.0843
50ETF 沽 9 月 2.75	-0.2494	0.5277	0.0050	-0.0009	-0.0023	0.0991
50ETF 沽 9 月 2.80	-0.2792	0.5589	0.0053	-0.0009	-0.0026	0.1155
50ETF 沽 9 月 2.85	-0.3100	0.5866	0.0055	-0.0009	-0.0029	0.1335
50ETF 沽 9 月 2.90	-0.3417	0.6104	0.0058	-0.0010	-0.0032	0.1533
50ETF 沽 9 月 2.95	-0.3740	0.6300	0.0059	-0.0010	-0.0035	0.1747
50ETF 沽 9 月 3.00	-0.4066	0.6451	0.0061	-0.0010	-0.0038	0.1978
50ETF 沽 9 月 3.10	-0.4719	0.6617	0.0062	-0.0010	-0.0045	0.2488
50ETF 沽 9 月 3.20	-0.5359	0.6607	0.0062	-0.0010	-0.0051	0.3063
50ETF 沽 9 月 3.30	-0.5970	0.6436	0.0061	-0.0009	-0.0058	0.3697
50ETF 沽 9 月 3.40	-0.6542	0.6131	0.0058	-0.0008	-0.0065	0.4386
50ETF 购 12 月 3.00	0.6109	0.4579	0.0084	-0.0011	0.0076	0.3890
50ETF 购 12 月 3.10	0.5646	0.4702	0.0086	-0.0011	0.0071	0.3423

50ETF 购 12 月 3. 20	0. 5188	0. 4759	0. 0087	-0. 0011	0. 0066	0. 3002
50ETF 购 12 月 3. 30	0. 4743	0. 4755	0. 0087	-0. 0010	0. 0061	0. 2624
50ETF 购 12 月 3. 40	0. 4313	0. 4694	0. 0086	-0. 0010	0. 0056	0. 2286
50ETF 沽 12 月 3. 00	-0. 3891	0. 4579	0. 0084	-0. 0007	-0. 0075	0. 2707
50ETF 沽 12 月 3. 10	-0. 4354	0. 4702	0. 0086	-0. 0007	-0. 0085	0. 3215
50ETF 沽 12 月 3. 20	-0. 4812	0. 4759	0. 0087	-0. 0006	-0. 0095	0. 3769
50ETF 沽 12 月 3. 30	-0. 5257	0. 4755	0. 0087	-0. 0006	-0. 0105	0. 4365
50ETF 沽 12 月 3. 40	-0. 5687	0. 4694	0. 0086	-0. 0006	-0. 0115	0. 5001
50ETF 购 6 月 3. 50	0. 0025	0. 0513	0. 0000	-0. 0001	0. 0000	0. 0001
50ETF 沽 6 月 3. 50	-0. 9975	0. 0513	0. 0000	0. 0004	-0. 0006	0. 4552
50ETF 购 9 月 3. 50	0. 2935	0. 5723	0. 0054	-0. 0012	0. 0021	0. 1006
50ETF 沽 9 月 3. 50	-0. 7065	0. 5723	0. 0054	-0. 0007	-0. 0071	0. 5124
50ETF 购 12 月 3. 50	0. 3904	0. 4584	0. 0084	-0. 0010	0. 0051	0. 1986
50ETF 沽 12 月 3. 50	-0. 6096	0. 4584	0. 0084	-0. 0005	-0. 0125	0. 5676
50ETF 购 12 月 2. 95	0. 6341	0. 4493	0. 0082	-0. 0010	0. 0078	0. 4141
50ETF 沽 12 月 2. 95	-0. 3659	0. 4493	0. 0082	-0. 0007	-0. 0070	0. 2471
50ETF 购 12 月 2. 90	0. 6572	0. 4390	0. 0080	-0. 0010	0. 0080	0. 4404
50ETF 沽 12 月 2. 90	-0. 3428	0. 4390	0. 0080	-0. 0006	-0. 0065	0. 2246
50ETF 购 12 月 2. 85	0. 6801	0. 4270	0. 0078	-0. 0010	0. 0082	0. 4678
50ETF 沽 12 月 2. 85	-0. 3199	0. 4270	0. 0078	-0. 0006	-0. 0061	0. 2034
50ETF 购 7 月 3. 10	0. 4749	1. 1182	0. 0037	-0. 0023	0. 0012	0. 1222
50ETF 购 7 月 3. 20	0. 3691	1. 0595	0. 0035	-0. 0021	0. 0010	0. 0848
50ETF 购 7 月 3. 30	0. 2752	0. 9374	0. 0031	-0. 0019	0. 0007	0. 0569
50ETF 购 7 月 3. 40	0. 1970	0. 7792	0. 0026	-0. 0015	0. 0005	0. 0369
50ETF 购 7 月 3. 50	0. 1357	0. 6119	0. 0020	-0. 0012	0. 0004	0. 0232
50ETF 沽 7 月 3. 10	-0. 5251	1. 1182	0. 0037	-0. 0018	-0. 0016	0. 1658
50ETF 沽 7 月 3. 20	-0. 6309	1. 0595	0. 0035	-0. 0017	-0. 0020	0. 2279
50ETF 沽 7 月 3. 30	-0. 7248	0. 9374	0. 0031	-0. 0014	-0. 0023	0. 2996
50ETF 沽 7 月 3. 40	-0. 8030	0. 7792	0. 0026	-0. 0011	-0. 0026	0. 3791
50ETF 沽 7 月 3. 50	-0. 8643	0. 6119	0. 0020	-0. 0007	-0. 0029	0. 4650
50ETF 购 7 月 2. 95	0. 6408	1. 0499	0. 0035	-0. 0022	0. 0016	0. 1987
50ETF 购 7 月 3. 00	0. 5859	1. 0943	0. 0036	-0. 0023	0. 0015	0. 1704
50ETF 沽 7 月 2. 95	-0. 3592	1. 0499	0. 0035	-0. 0018	-0. 0011	0. 0930
50ETF 沽 7 月 3. 00	-0. 4141	1. 0943	0. 0036	-0. 0019	-0. 0013	0. 1145
50ETF 购 6 月 3. 60	0. 0004	0. 0087	0. 0000	0. 0000	0. 0000	0. 0000
50ETF 沽 6 月 3. 60	-0. 9996	0. 0087	0. 0000	0. 0005	-0. 0006	0. 5551
50ETF 购 7 月 3. 60	0. 0900	0. 4562	0. 0015	-0. 0009	0. 0002	0. 0142
50ETF 沽 7 月 3. 60	-0. 9100	0. 4562	0. 0015	-0. 0004	-0. 0031	0. 5555

数据来源：Wind 资讯，方正证券研究所

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司客户使用。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“方正证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

	北京	上海	深圳	长沙
地址：	北京市西城区阜外大街甲34号方正证券大厦8楼（100037）	上海市浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦36楼（200120）	深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦201（418000）	长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24楼（410015）
网址：	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com	http://www.foundersc.com
E-mail：	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com	yjzx@foundersc.com